

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 20-Ago-2018

Data da Revisão 18-Mar-2024

Número da Revisão 3

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10; Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL**  
Cat No. : **47358**

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada: Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas: Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Endereço eletrónico: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

Perigos físicos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Data da Revisão 18-Mar-2024

Substâncias/misturas corrosivas para o metal

Categoria 1 (H290)

## **Perigos para a saúde**

Corrosão/Irritação Cutânea

Categoria 2 (H315)

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 2 (H319)

## **Perigos para o ambiente**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## **2.2. Elementos do rótulo**



Palavra-Sinal

Atenção

## **Advertências de Perigo**

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H315 - Provoca irritação cutânea

H319 - Provoca irritação ocular grave

## **Recomendações de Prudência**

P390 - Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais

P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes

P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: consulte um médico

P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

## **2.3. Outros perigos**

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

### **3.2. Misturas**

| Componente        | N.º CAS   | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                       |
|-------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água              | 7732-18-5 | 231-791-2         | 97.9           | -                                                                                                                        |
| Ácido nítrico     | 7697-37-2 | 231-714-2         | 2.0            | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Ácido fluorídrico | 7664-39-3 | EEC No. 231-634-8 | 0.1            | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)                                                        |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Data da Revisão 18-Mar-2024

|  |  |  |  |                                                                  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|

| Componente        | Limites de concentração específicos (SCL's)                                                                                                                                                                                                                                       | Fator M | Notas de componente |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Ácido nítrico     | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -       | -                   |
| Ácido fluorídrico | Skin Corr. 1A :: C>=7%<br>Skin Corr. 1B :: 1%<=C<7%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.1%<=C<1%                                                                                                                                                                                                 | -       | -                   |

## Nota

Elements and concentrations in ug/ml are as follows:

Te 25, Sc 10, Ge 5, In 5, Lu 5, Bi 5

| Componente    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Ácido nítrico | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                            |                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendação Geral         | Contacte um médico se os sintomas persistirem.                                                                                                      |
| Contacto com os Olhos      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                      |
| Contacto com a pele        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.                                 |
| Ingestão                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água.                                                                                          |
| Inalação                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. |
| Autoproteção do Socorrista | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                  |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nenhum razoavelmente previsível.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Notas ao Médico | Tratar os sintomas. |
|-----------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Data da Revisão 18-Mar-2024

## Meios Adequados de Extinção

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool.

## Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

## 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## Produtos de Combustão Perigosos

Fluoreto de hidrogénio, Vapores de metal e óxidos, Óxidos de azoto (NO<sub>x</sub>).

## 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de proteção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a ingestão e a inalação.

## Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Data da Revisão 18-Mar-2024

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente        | União Europeia                                                                             | O Reino Unido                                                                            | França                                                                                                                                                                                                      | Bélgica                                                                                                    | Espanha                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido nítrico     | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m³ (15min)                                             | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min                                             | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m³. indicative limit                                                                                                                      | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minuten                                                 | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m³ (15 minutos).                                                                               |
| Ácido fluorídrico | TWA: 1.8 ppm (8h)<br>TWA: 1.5 mg/m³ (8h)<br>STEL: 3 ppm (15min)<br>STEL: 2.5 mg/m³ (15min) | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15 min<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 1.8 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1.5 mg/m³<br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 3 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2.5<br>mg/m³. restrictive limit | TWA: 1.8 ppm 8 uren<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 3 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.5<br>mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1.8 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.5<br>mg/m³ (8 horas) |

| Componente        | Itália                                                                                                                                                                             | Alemanha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Portugal                                                                                                                                                         | Holanda                       | Finlândia                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido nítrico     | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minuti. Short-term                                                                                                   | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -                                                                                                                                                                                                                                                                         | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas                                                                                 | STEL: 1.3 mg/m³ 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minuutteina        |
| Ácido fluorídrico | TWA: 1.8 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 3 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 0.83 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2 TWA:<br>1 mg/m³ (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor<br>4<br>TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 0.83 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK TWA: 1<br>mg/m³ (8 Stunden).<br>MAK<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 1.66 mg/m³<br>Haut | STEL: 3 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 1.8 ppm 8 horas<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 horas<br>TWA: 2.5 mg/m³ 8 horas<br>Pele | STEL: 1 mg/m³ 15<br>minuten   | TWA: 1.8 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 3 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Componente        | Áustria                                                            | Dinamarca                                                    | Suíça                                                                                                         | Polónia                                                         | Noruega                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido nítrico     | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m³<br>15 Minuten | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutter | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Ácido fluorídrico | Haut<br>MAK-KZGW: 3 ppm 15                                         | TWA: 1.8 ppm 8 timer<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 timer               | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten                                                                                     | STEL: 2 mg/m³ 15<br>minutach                                    | TWA: 0.6 ppm 8 timer<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer                                                                                                      |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Data da Revisão 18-Mar-2024

|  |                                                                                                                  |                                                              |                                                                                        |                               |                                                                                                                                   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Minuten<br>MAK-KZGW: 2.5 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 1.8 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1.5 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minutter<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutter | STEL: 1.66 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.83 mg/m³ 8<br>Stunden | TWA: 0.5 mg/m³ 8<br>godzinach | STEL: 1.5 mg/m³ 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 1.8 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Hud |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componente        | Bulgária                                                           | Croácia                                                                                                                                      | Irlanda                                                                                              | Chipre                                                             | República Checa                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ácido nítrico     | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m³                                   | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m³<br>15 minutama.                                                                     | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min                                                         | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³                                     | TWA: 1 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³   |
| Ácido fluorídrico | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³<br>STEL : 3 ppm<br>STEL : 2.5 mg/m³ | TWA-GVI: 1.8 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1.5 mg/m³ 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 3 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.5 mg/m³<br>15 minutama. | TWA: 1.5 mg/m³ 8 hr.<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr. F<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15 min<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>Skin | STEL: 3.0 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m³<br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³ | TWA: 1.5 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³ |

| Componente        | Estónia                                                                                                                          | Gibraltar                                                                                | Grécia                                                         | Hungria                                                                                                             | Islândia                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido nítrico     | STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutites.                                                                 | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min                                             | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³                                 | STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>percekben. CK                                                                                 | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³                                                                                                  |
| Ácido fluorídrico | TWA: 1.8 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8<br>tundides.<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minutites. | TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15 min | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m³<br>TWA: 3 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m³ | STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8<br>órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 3 ppm 5 minutes<br>STEL: 2.5 mg/m³ 5<br>minutes<br>TWA: 0.7 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 0.6 mg/m³ 8<br>klukkustundum. |

| Componente        | Letónia                                                          | Lituânia                                                                   | Luxemburgo                                                                                                             | Malta                                                                                   | Roménia                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido nítrico     | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³<br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m³  | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³                                             | STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>Minuten                                                             | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minuti                                   | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minute                                               |
| Ácido fluorídrico | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m³<br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³ | TWA: 1.8 ppm IPRD<br>TWA: 1.5 mg/m³ IPRD<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m³ | TWA: 1.8 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8<br>Stunden<br>STEL: 3 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>Minuten | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³<br>STEL: 3 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minuti | TWA: 1.8 ppm 8 ore<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 3 ppm 15 minute<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minute |

| Componente        | Rússia                                | República Eslovaca                                   | Eslovénia                                                                                                          | Suécia                                                                                                                                         | Turquia                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido nítrico     | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m³         | Ceiling: 2.6 mg/m³                                   | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutah           | Binding STEL: 1 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 2.6<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m³ 8<br>timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>dakika                                                 |
| Ácido fluorídrico | TWA: 0.1 mg/m³ 0608<br>MAC: 0.5 mg/m³ | Ceiling: 2.5 mg/m³<br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³ | TWA: 1.8 ppm 8 urah<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minutah | Binding STEL: 2 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 1.7<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 1.8 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.5 mg/m³ 8<br>timmar. NGV | TWA: 1.8 ppm 8 saat<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 saat<br>STEL: 3 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>dakika |

Valores-limite biológicos  
origem da lista

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Data da Revisão 18-Mar-2024

| Componente        | União Europeia | Reino Unido | França                                                                                                    | Espanha                                                                   | Alemanha                                            |
|-------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ácido fluorídrico |                |             | Fluorides: 3 mg/g creatinine urine beginning of shift<br>Fluorides: 10 mg/g creatinine urine end of shift | Fluorides: 2 mg/L urine pre-shift<br>Fluorides: 3 mg/L urine end of shift | Fluoride: 4.0 mg/g Creatinine urine (end of shift ) |

| Componente        | Gibraltar | Letónia | República Eslovaca                                                                                                  | Luxemburgo | Turquia |
|-------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Ácido fluorídrico |           |         | Fluoride: 7 mg/g creatinine urine end of exposure or work shift<br>Fluoride: 4 mg/g creatinine urine prior to shift |            |         |

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                              | Acute effects local (Oral) | Efeito agudo sistêmica (Oral) | Efeitos crônicos local (Oral) | Chronic effects systemic (Oral) |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Ácido fluorídrico<br>7664-39-3 ( 0.1 ) |                            | 0.01 mg/kg/ bw/day            |                               | 0.01 mg/kg bw/day               |

| Component                              | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Ácido fluorídrico<br>7664-39-3 ( 0.1 ) | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>   | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 1.5µg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 1.5mg/m <sup>3</sup>           |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                              | água doce      | Sedimentos de água doce | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)     |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Ácido fluorídrico<br>7664-39-3 ( 0.1 ) | PNEC = 0.9mg/L |                         |                   | PNEC = 51mg/L                                   | PNEC = 11mg/kg soil dw |

| Component                              | Água do mar    | Sedimentos de água marinha | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Ácido fluorídrico<br>7664-39-3 ( 0.1 ) | PNEC = 0.9mg/L |                            |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Data da Revisão 18-Mar-2024

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143

## De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Filtragem de partículas: EN149: 2001

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

## Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

#### Estado Físico

Líquido

#### Aspeto

#### Odor

Não existe informação disponível

#### Limiar olfativo

Sem dados disponíveis

#### Ponto/intervalo de fusão

Sem dados disponíveis

#### Ponto de Amolecimento

Sem dados disponíveis

#### Ponto/intervalo de ebulição

100 °C / 212 °F

#### Inflamabilidade (líquido)

Sem dados disponíveis

#### Inflamabilidade (sólido, gás)

Não aplicável

Líquido

#### Limites de explosão

Sem dados disponíveis

#### Ponto de Inflamação

Não existe informação disponível

**Método -** Não existe informação disponível

#### Temperatura de Autoignição

Sem dados disponíveis

#### Temperatura de Decomposição

Sem dados disponíveis

#### pH

Não existe informação disponível

#### Viscosidade

Sem dados disponíveis

#### Solubilidade em Água

Miscível

#### Solubilidade noutros solventes

Não existe informação disponível

#### Coeficiente de Partição (n-octanol/água)



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Data da Revisão 18-Mar-2024

|                                         |                         |            |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Componente</b>                       | <b>log Pow</b>          |            |
| Ácido nítrico                           | -2.3                    |            |
| Ácido fluorídrico                       | -1.4                    |            |
| <b>Pressão de vapor</b>                 | Sem dados disponíveis   |            |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b> | Sem dados disponíveis   |            |
| <b>Densidade Aparente</b>               | Não aplicável           | Líquido    |
| <b>Densidade de Vapor</b>               | Sem dados disponíveis   | (Ar = 1.0) |
| <b>Características das partículas</b>   | Não aplicável (líquido) |            |

## 9.2. Outras informações

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Polimerização Perigosa</b> | Não existe informação disponível.             |
| <b>Reações Perigosas</b>      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Bases. Agente comburente.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Fluoreto de hidrogénio. Vapores de metal e óxidos. Óxidos de azoto (NOx).

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oral</b>     | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| <b>Cutânea</b>  | Sem dados disponíveis                                                             |
| <b>Inalação</b> | Sem dados disponíveis                                                             |

#### Dados tóxicos para os componentes

| Componente        | DL50 Oral | LD50 Dérmica | CL50 Inalação                |
|-------------------|-----------|--------------|------------------------------|
| Água              | -         | -            | -                            |
| Ácido nítrico     | -         | -            | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h    |
| Ácido fluorídrico | -         | -            | LC50 = 0.79 mg/L ( Rat ) 1 h |

| Componente    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Ácido nítrico | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

b) corrosão/irritação cutânea; Categoria 2

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Data da Revisão 18-Mar-2024

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 2

d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório Sem dados disponíveis  
Pele Sem dados disponíveis

e) mutagenicidade em células germinativas; Sem dados disponíveis

f) carcinogenicidade; Sem dados disponíveis  
Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Sem dados disponíveis

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo Não existe informação disponível.

j) perigo de aspiração; Sem dados disponíveis

Sintomas / efeitos, agudos e retardados Não existe informação disponível.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade .

| Componente        | Peixe de água doce                    | Pulga de Água                          | Algas de água doce |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Ácido fluorídrico | LC50 = 660 mg/L, 48h (Leuciscus idus) | EC50 = 270 mg/L, 48h (Daphnia species) |                    |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência Miscível em água, A persistência é improvável, base na informação fornecida.

12.3. Potencial de bioacumulação A bio-acumulação é improvável

| Componente    | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|---------------|---------|--------------------------------|
| Ácido nítrico | -2.3    | Sem dados disponíveis          |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Data da Revisão 18-Mar-2024

|                   |      |                       |
|-------------------|------|-----------------------|
| Ácido fluorídrico | -1.4 | Sem dados disponíveis |
|-------------------|------|-----------------------|

## 12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

## 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há dados disponíveis para avaliação.

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes**  
**Potencial diminuição de ozono**

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

# SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

## 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados**

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada**

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)**

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações**

O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto.

# SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

## IMDG/IMO

**14.1. Número ONU**

UN3264

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU**

Líquido inorgânico corrosivo, ácido, n.s.a.

Nome técnico apropriado

(NITRIC ACID, Hydrofluoric acid)

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**

8

**14.4. Grupo de embalagem**

III

## ADR

**14.1. Número ONU**

UN3264

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU**

Líquido inorgânico corrosivo, ácido, n.s.a.

Nome técnico apropriado

(NITRIC ACID, Hydrofluoric acid)

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**

8

**14.4. Grupo de embalagem**

III

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Data da Revisão 18-Mar-2024

## IATA

|                                                                                      |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                                              | UN3264                                      |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>                                 | Líquido inorgânico corrosivo, ácido, n.s.a. |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                                                       | (NITRIC ACID, Hydrofluoric acid)            |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b>                            | 8                                           |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                                                      | III                                         |
| <b>14.5. Perigos para o ambiente</b>                                                 | Sem perigos identificados                   |
| <b>14.6. Precauções especiais para o utilizador</b>                                  | Não requer precauções especiais.            |
| <b>14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI</b> | Não aplicável, produtos embalados           |

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente        | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Água              | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X    | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Ácido nítrico     | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X    | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Ácido fluorídrico | 7664-39-3 | 231-634-8 | -      | -   | X    | X    | KE-20198 | X    | X    |

| Componente        | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Água              | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Ácido nítrico     | 7697-37-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Ácido fluorídrico | 7664-39-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente        | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água              | 7732-18-5 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |
| Ácido nítrico     | 7697-37-2 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |
| Ácido fluorídrico | 7664-39-3 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |

### Ligações REACH

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Data da Revisão 18-Mar-2024

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente        | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) -<br>Quantidades passíveis de notificação<br>acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) -<br>Quantidades de qualificação para<br>Requisitos relatório de segurança |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água              | 7732-18-5 | Não aplicável                                                                                      | Não aplicável                                                                                                |
| Ácido nítrico     | 7697-37-2 | Não aplicável                                                                                      | Não aplicável                                                                                                |
| Ácido fluorídrico | 7664-39-3 | Não aplicável                                                                                      | Não aplicável                                                                                                |

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de perigo para a água = não perigoso para as águas (autoclassificação)

| Componente        | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Ácido nítrico     | WGK1                                   |                           |
| Ácido fluorídrico | WGK2                                   |                           |

| Componente        | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Ácido fluorídrico | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32 |

| Component                              | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido nítrico<br>7697-37-2 ( 2.0 )     | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |
| Ácido fluorídrico<br>7664-39-3 ( 0.1 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H315 - Provoca irritação cutânea

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Data da Revisão 18-Mar-2024

H319 - Provoca irritação ocular grave  
H272 - Pode agravar incêndios; comburente  
H300 - Mortal por ingestão  
H310 - Mortal em contacto com a pele  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H318 - Provoca lesões oculares graves  
H330 - Mortal por inalação  
EUH071 - Corrosivo para as vias respiratórias

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIOc** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

**Perigos físicos** Com base em dados de ensaios

**Perigos para a Saúde** Método de cálculo

**Perigos para o ambiente** Método de cálculo

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

**Preparado Por**

**Data de preparação**

**Data da Revisão**

**Resumo da versão**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

20-Ago-2018

18-Mar-2024

Novo provedor de serviços de resposta telefónica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Data da Revisão 18-Mar-2024

---

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**